模　考　滿　分　挑　戰

1. 多項式函數的「一次近似」就是函數圖形的「切線」，也是除以平方式的餘式。只要用除法原理適當地假設被除式，不用微分也可以解決問題。試問：

⑴設 a、b 為實數，若二次函數 $f(x)=3x^2+ax+b$ 在 $x=1$ 附近的一次近似為 $y=2x+3$，求 $a=$_____，$b=$_____。

⑵設 k 為實數，若二次函數 $f(x)$ 在 $x=1$ 附近的一次近似為 $y=2x+3$，在 $x=4$ 附近的一次近似為 $y=-4x+k$，求 $k=$_____。

⑶若三次函數 $f(x)$ 在 $x=1$ 附近的一次近似為 $y=2x+3$，在 $x=2$ 附近的一次近似為 $y=3x+1$，求 $f(x)=$_____。

2. 小明、小華與小美練習多項式 $f(x)$ 的除法，小明把 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x+1)$ 得餘式為 $2x-1$，小華把 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x+2)$ 得餘式為 $x+3$，小美把 $f(x)$ 除以 $(x+1)(x+2)$ 得餘式為 $3x+7$。若恰有一人出錯，試問：

⑴出錯的人是誰？_____

⑵ $f(x)$ 除以 $(x-1)(x+1)(x+2)$ 的餘式為_____。

3. 設 a、b 為實數，三次函數 $f(x)=a(x-4)^3+b(x-4)+5$。試問：

⑴若 $f(x)<3$ 的解為「$x<k$ 或 $5<x<6$」，求 $a=$_____，$b=$_____，$k=$_____。

⑵若 $f(x)<2$ 的解為「$x<-4$」，求 $f(x)>8$ 的解為_____。

4. 設 $f(x)$ 為多項式，k 為正整數，關於多項不等式的解，下列幾位同學在討論時各自提出看法，請問哪些人的推論正確？_____

(A)小玉：若 $f(x)\le 0$ 的整數解共有 k 個，則 $f(x+2)\le 0$ 的整數解一定也是 k 個

(B)小美：若 $f(x)\le 0$ 的整數解共有 k 個，則 $f(x+\sqrt{2})\le 0$ 的整數解一定也是 k 個

(C)小明：若 $f(x)\le 0$ 的整數解共有 k 個，則 $f(x)+2\le 0$ 的整數解至少也有 k 個

(D)小華：若 $f(x)\le 0$ 的整數解共有 k 個，則 $f(2x)\le 0$ 的整數解至少也有 k 個

(E)小強：若 $f(x)\le 0$ 的「正整數解」共有 k 個，則 $f(x+2)\le 0$ 的「正整數解」至少也有 k 個

(F)小宇：若 $f(x)\le 0$ 的整數解共有 k 個，則 $f(x)$ 的次數不可能是三次

(G)小漢：若 $f(x)\le 0$ 的整數解共有 k 個，則 $f(x)$ 的最高次項係數必定是正數

4 數列級數與數據分析

學測趨勢　「數列級數」注重數字規律的察覺與演算，「數據分析」則幫助我們掌握狀況並進行推論。在素養的要求下，結合實際數據並引用圖表判讀，相信是考題的必然趨勢。

準備方向　數列級數以等差、等比及求和公式為主，數據分析的重點則是平均數、標準差、相關係數與迴歸直線。公式不只要熟背，更要多看常用，才能應付解題的需要。

年　度	109	110	111A+B	112A+B	113A+B	114A+B	115A+B
學測命題數	2	2	3	5	7	4	4

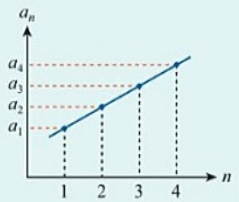
一、等差、等比與級數求和

讀完可以先練習範例 1、2、3　★★★★

❶ 等差數列與級數

學測 109 110 111A 112B 113A 113B 114A 114B 115A

首項 a_1，公差 d，為線型函數 $y=ax+b$ 的離散情形，如右圖。



⑴第 n 項 $a_n=a_1+(n-1)d$。

⑵前 n 項和 $S_n=\frac{a_1+a_n}{2}\times n=\frac{2a_1+(n-1)d}{2}\times n$。

⑶若三數 a、b、c 成等差，則 $2b=a+c$，稱 b 為等差中項。

⑷等差數列共有 n 項，且 n 為奇數，則正中間項即為算術平均數，可乘上 n 得此 n 項的和。

例 A　等差數列 $\langle a_n\rangle$，若 $a_3=100$，$a_{10}=79$，則首項為_____，第_____項開始為負，前 20 項之和為_____。

例 B　某巨蛋球場 E 區共有 25 排座位，此區每一排都比其前一排多 2 個座位。小明坐在正中間那一排（即第 13 排），發現此排共有 64 個座位，則此球場 E 區共有_____個座位。

例 C　公司有三種薪資方案如下，請問哪一種年薪算法對受薪者最有利？_____

甲：起薪為年薪 1000 元，每年加薪 160 元

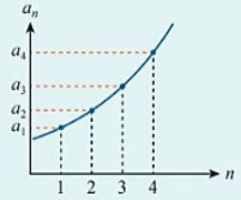
乙：起薪為半年薪 500 元，每半年加薪 40 元

丙：起薪為三個月薪 250 元，每三個月加薪 10 元

讀完可以先練習範例 4、5、6 ★★★★

❷ 等比數列與級數 學測 109 110 112A 113B 114A 115A

首項 a_1，公比為 r，為指數函數 $y=a^x$ 的離散情形，如右圖。



(1)第 n 項 $a_n=a_1\times r^{n-1}$。

(2)前 n 項和為 $S_n=\dfrac{a_1(r^n-1)}{r-1}$。

(3)若三數 a、b、c 成等比，則 $b^2=ac$，稱 b 為等比中項。

例 A 等比數列 $\langle a_n\rangle=1,6,36,216,\cdots$，從第_____項開始會超過 10^{10}。（$\log 2\approx 0.3010$，$\log 3\approx 0.4771$）

例 B 等比級數 $\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{4}+\cdots+512$ 共有_____項，其和為_____。

讀完可以先練習範例 7 ★★★★

❸ 複利

複利的本利和 = 本金 × (1 + 期利率)^{期數}，隨期數成等比數列。

例 A 某人存入銀行 10000 元，言明年利率 4%，以半年複利計息，滿一年本利和為 Q 元，則 $Q=$_____。

例 B 阿宏有 6 萬元要存入銀行，按日依複利計息，可分三天或四天存入，則哪一個方案在第 10 天的本利和是最少的？_____

(A)甲　(B)乙　(C)丙　(D)丁　(E)戊

存入金額	第一天	第二天	第三天	第四天
甲方案	1 萬元	2 萬元	3 萬元	
乙方案	3 萬元	2 萬元	1 萬元	
丙方案	2 萬元	2 萬元	2 萬元	
丁方案	1 萬元	1 萬元	2 萬元	2 萬元
戊方案	2 萬元	2 萬元	1 萬元	1 萬元

讀完可以先練習範例 8 ★★★★

❹ 求和公式

(1) $1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$，為等差級數。

(2) $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$。

(3) $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\dfrac{n(n+1)}{2}\right]^2$。

例 A (1) $1+2+3+\cdots+24=$_____　(2) $1^2+2^2+3^2+\cdots+24^2=$_____

(3) $1^3+2^3+3^3+\cdots+24^3=$_____。

例 B 利用公式 $1^3+2^3+\cdots+n^3=\left[\dfrac{n(n+1)}{2}\right]^2$，可計算出 $(11)^3+(12)^3+\cdots+(20)^3$ 之值為_____。

(A) 41075　(B) 41095　(C) 41115　(D) 41135　(E) 41155

★★★★

❺ 給前 n 項和 S_n

若已知前 n 項和 S_n，可得一般項為 $\begin{cases}a_1=S_1\\ a_n=S_n-S_{n-1},\ n\geq 2\end{cases}$。若前 n 項和為 $S_n=pn^2+qn$，則可推知 $\langle a_n\rangle$ 為等差數列，且公差為 $2p$。

例 A 數列 $\langle a_n\rangle$ 的前 n 項和為 $S_n=3n+2$，則此數列的前五項為_____。

例 B 若數列 $\langle a_n\rangle$ 的前 n 項和為 $S_n=3n^2+2n$，則公差為_____，第 n 項的通式為 $a_n=$_____。

例 C 若數列 $\langle a_n\rangle$ 滿足 $2a_1+4a_2+8a_3+\cdots+2^n a_n=3^n$，則 $a_5=$_____。

讀完可以先練習範例 9、10 ★★★★

❻ 遞迴數列 學測 111B 114A 115B

給數列 $\langle a_n\rangle$ 的首項及前後項的關係式，稱為該數列的遞迴式，代入數字即可猜測數列的規則。常依題意採用累加法或累乘法來求一般項。

例 A 下列各選項的遞迴關係式：

(1)哪一個所得的 $\langle a_n\rangle$ 為等差？_____

(2)哪一個所得的 $\langle a_n\rangle$ 為等比？_____

(A) $a_{n+1}=a_n+n$　(B) $a_{n+1}=3a_n$　(C) $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{n}$

(D) $a_{n+1}=a_n+5$　(E) $a_{n+1}=2a_n+3$

例 B 每週同一時間點記錄某植物的成長高度，連續五週的數據為 $a_1=1, a_2=2, a_3=6, a_4=15, a_5=31$。請問此成長高度數列滿足下列選項中哪一個式子？_____

(A) $a_{t+1}=3a_t-1$，$t=1,2,3,4$　(B) $a_t=t!$，$t=1,2,3,4,5$

(C) $a_{t+1}=a_t+t^2$，$t=1,2,3,4$　(D) $a_t=2^t-1$，$t=1,2,3,4,5$

(E) $a_{t+1}=ta_t+1$，$t=1,2,3,4$

答對率 88%　104 學測

例 C 數列 $\langle a_n\rangle$ 滿足 $a_1=\frac{1}{7}$，若 $n\geq 1$，則 $a_{n+1}=\frac{7}{2}a_n(1-a_n)$，求 $a_{100}=$_____。

★★★★

⑦ 數學歸納法的證明 學測 114A

關於正整數的式子或性質，具有遞推的特性時來使用。分成下列兩個步驟，缺一不可：

⑴針對初始值（經常是 1）檢驗原式成立。

⑵假設對 $n=k$ 時成立，推導出 $n=k+1$ 時也成立。

則由數學歸納法原理，得證對所有正整數都成立。

例 A 下列關於自然數的數式，何者為真？_____

(A) $n\in N$，則 n^2-n+41 必為質數　(B) $n\in N$，則 $2^n\geq n^2$

(C) $n\in N$，則 $2+6+10+\cdots+(4n-2)=2n^2+2$　(D)以上皆非

二、一維數據的分析

讀完可以先練習範例 11、12

★★★★

⑧ 平均數 學測 113A 113B 114B 115B

數值 $x_1、x_2、\cdots、x_n$，有下列幾種平均數，為全體數據的代表性量值：

⑴**算術平均數**：即 $\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$，習慣記為 μ。

⑵**加權平均數**：第 k 個值 x_k 的權數為 p_k，則加權平均數為

$\mu_{加}=\frac{x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}$。

⑶**幾何平均數**：若 $x_1、x_2、\cdots、x_n$ 均為正數，則幾何平均數為 $G=\sqrt[n]{x_1\times x_2\times\cdots\times x_n}$，適用於**平均成長率**的計算。

例 A 正數 a 與 b 的算術平均數為 37，幾何平均數為 24；正數 $c、d、e、f$ 的算術平均數為 13，幾何平均數為 3，求 $a、b、c、d、e、f$ 的算術平均數為_____，幾何平均數為_____。

例 B 有 5 個數值如下：21、30、31、40、52，其權數依序為 1、1、2、3、3，求加權平均數為_____。

例 C 如果二月的薪水比一月成長 10%，三月的薪水比二月衰退 10%，則三月的薪水和一月的薪水哪個比較多？_____（一月／三月／一樣多），其平均月成長率約為_____%。（$\sqrt{0.99}\approx 0.995$）

讀完可以先練習範例 13

★★★★

⑨ 百分位數 學測 112B 113B

n 個數值由小而大為數列 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，其第 k 百分位數為數列的第 r 個數 x_r，或是 x_r 與下一項 x_{r+1} 的平均，視 $n\times\frac{k}{100}$ 是否為整數而定。

⑴若 $n\times\frac{k}{100}$ **不是整數**，則直接**進位**為 r，第 k 百分位數即為 x_r。

⑵若 $n\times\frac{k}{100}$ **為整數** r，則第 k 百分位數為 $\frac{x_r+x_{r+1}}{2}$。

特別地，「第 1 四分位數 Q_1」即為第 25 百分位數，「第 3 四分位數 Q_3」即為第 75 百分位數，「中位數 Me 或 Q_2」即為第 50 百分位數。

例 A 由小而大的 16 個數值 1,2,4,5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23，請問：

⑴第 40 百分位數為_____　⑵第 3 四分位數為_____

⑶若第 k 百分位數為 13，求 k 值最小為_____，最大為_____。

★★★★

⑩ 離差平方和

數值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的算術平均數為 μ，稱數列 $x_1-\mu,x_2-\mu,\cdots,x_n-\mu$ 為**離差**。將離差的各項平方相加為**離差平方和**。

$S_{xx}=\underbrace{(x_1-\mu)^2+(x_2-\mu)^2+\cdots+(x_n-\mu)^2}_{\text{公式一}}=\underbrace{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2-n\mu^2}_{\text{公式二}}$。

（定義 ↑　乘開化簡 ↑）

例 A 五個數 1、2、3、4、5 的離差平方和為 $S_{xx}=$_____。

例 B 若 $x_1+x_2+\cdots+x_6=12$，$x_1^2+x_2^2+\cdots+x_6^2=100$，則離差平方和為 $S_{xx}=$_____。

★★★★

⓫ 變異數與標準差 學測 113A 114A 114B 115B

變異數 $\sigma^2=\frac{S_{xx}}{n}$，標準差 $\sigma=\sqrt{\frac{S_{xx}}{n}}$，即

$\sigma=\sqrt{\frac{(x_1-\mu)^2+(x_2-\mu)^2+\cdots+(x_n-\mu)^2}{n}}=\sqrt{\frac{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2-n\mu^2}{n}}$，為衡量全體數據離散程度的統計量，標準差愈大表示數據愈分散。

例 A 五個數值 2、4、6、8、10 的變異數為____，標準差為_____。

例 B 下列五組資料（每組各有 10 筆）：

A：1,1,1,1,1,10,10,10,10,10　　B：1,1,1,1,1,5,5,5,5,5

C：4,4,4,5,5,5,5,6,6,6　　D：1,1,2,2,3,3,4,4,5,5

E：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

試問哪一組資料的標準差最大？____，哪一組標準差最小？____

★★★★

⓬ 資料的平移

若一維數據的每個數字都加 k，則：

⑴均量如中位數、算術平均數也跟著加 k。

⑵差量如全距、四分位距、標準差的值不變。

例 A a、b、c、d 的算術平均數為 4，標準差為 8，求 $a+3$、$b+3$、$c+3$、$d+3$ 的算術平均數為____，標準差為____。

例 B 某班數學老師算出學生學期成績後，鑑於學生平時都很用功，決定每人各加 5 分（加分後沒人超出滿分），則加分前與加分後，成績統計數值絕對不會改變的有：

_____

(A)算術平均數　(B)中位數　(C)標準差　(D)全距　(E)四分位距

讀完可以先練習範例 14

★★★★

⓭ 資料的伸縮 學測 111B

若一維數據的每個數字都乘以 m，則：

⑴均量如中位數、算術平均數也成為 m 倍。

⑵差量如全距、四分位距、標準差會成為 $|m|$ 倍，而變異數是變成 m^2 倍。

例 A a、b、c、d 的算術平均數為 5，標準差為 8，求 $1-4a$、$1-4b$、$1-4c$、$1-4d$ 的算術平均數為_____，標準差為_____。

例 B 根據一百多年來的氣象紀錄，美國費城年雨量平均值為 41.0 英吋，標準差為 6.1 英吋。今欲將此項統計資料的單位由英制換為公制，請問該城市一百多年來年雨量的標準差最接近下列的哪一個選項？_____（註：1 英吋等於 25.4 毫米。）

(A) 0.240 毫米　(B) 1.61 毫米　(C) 6.10 毫米　(D) 155 毫米　(E) 1041 毫米

★★★★

⓮ 資料的標準化 學測 115A

一維數據 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的算術平均為 μ，標準差為 σ，若 $\sigma\neq0$，則先同減 μ 再同除以 σ 得 $\frac{x_1-\mu}{\sigma},\frac{x_2-\mu}{\sigma},\cdots,\frac{x_n-\mu}{\sigma}$，稱為數值的標準化。可用來客觀比較不同類型的數據排名。標準化後的算術平均必為 0，標準差必為 1。

例 A 資料 5,11,⋯，共 100 個數值，標準化之後 5 會變成 1，11 會變成 3，求這 100 個數值之和為_____。

例 B 若 $x>0$，一維資料 $x,x,-x,-x,y,y,y,y,y$ 為標準化數據，求 $x=$_____，$y=$_____。

★★★★

⓯ 圖表的判讀 學測 109 110 113B 114B

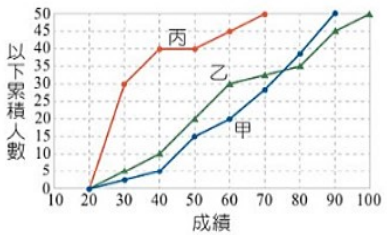
由次數分配表、長條圖、折線圖等統計圖表，可判讀各均量、差量的大小，並可進一步求各統計量值。

例 A 某校高三甲、乙、丙三班各有 50 位同學，數學科模擬考成績的以下累積次數折線圖如右（各組不含上限）。根據右圖中的資料，請問：

⑴哪一班不及格的人數最多？_____班

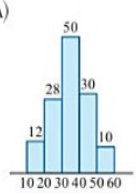
⑵哪一班的中位數最大？_____班

⑶哪一班的第 80 百分位數最大？_____班

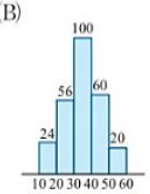


例 B 下列五個直方圖表示的資料，何者之標準差最大？＿＿＿＿

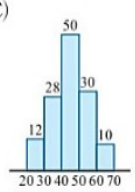
(A)



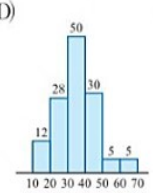
(B)



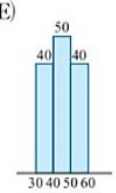
(C)



(D)



(E)



三、二維數據的分析

讀完可以先練習範例 15 ★★★★

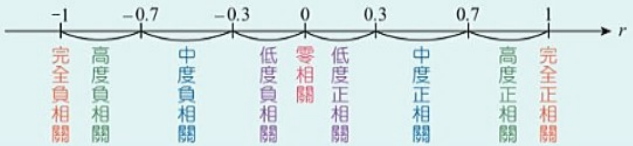
⑯ 相關係數 學測 115B

n 筆數對資料 $(x_1,y_1),\cdots,(x_n,y_n)$ 記為 (X,Y)，先求得 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的算術平均為 μ_x，標準差為 σ_x，離差平方和為 S_{xx}；$y_1,y_2,\cdots,y_n$ 的算術平均為 μ_y，標準差為 σ_y，離差平方和為 S_{yy}；X 與 Y 的離差乘積和為

$S_{xy}=(x_1-\mu_x)(y_1-\mu_y)+\cdots+(x_n-\mu_x)(y_n-\mu_y)=x_1y_1+\cdots+x_ny_n-n\cdot\mu_x\cdot\mu_y$

(1) X 與 Y 的相關係數為 $r=\dfrac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}}\times\sqrt{S_{yy}}}=\dfrac{S_{xy}}{n\cdot\sigma_x\cdot\sigma_y}$。

(2)由「柯西不等式」可推得 r 的範圍為 $-1\le r\le 1$，其相關程度以 ±0.3 及 ±0.7 為分界，如下圖：



例 A 10 個數對 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)、⋯、(x_{10},y_{10})，已知 $\dfrac{x_1+\cdots+x_{10}}{10}=3$，$\dfrac{y_1+\cdots+y_{10}}{10}=5$，$x_1^2+\cdots+x_{10}^2=150$，$y_1^2+\cdots+y_{10}^2=310$，$x_1y_1+\cdots+x_{10}y_{10}=120$，求 X 與 Y 的相關係數為＿＿＿＿＿，相關程度為＿＿＿＿＿＿。

例 B 數對 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)、⋯、(x_{20},y_{20})，已知 x_1、x_2、⋯、x_{20} 的標準差為 12，y_1、y_2、⋯、y_{20} 的標準差為 5，且 $(x_1-\mu_x)(y_1-\mu_y)+\cdots+(x_{20}-\mu_x)(y_{20}-\mu_y)=900$，其中 $\mu_x=\dfrac{x_1+\cdots+x_{20}}{20}$，$\mu_y=\dfrac{y_1+\cdots+y_{20}}{20}$，求 X 與 Y 的相關係數為＿＿＿＿。

讀完可以先練習範例 16 ★★★★

⑰ 迴歸直線 學測 112A 113A 114A 115A 115B

數對資料 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)、⋯、(x_n,y_n)，符號說明如上述重點，則用最小平方法可求得二維資料 (X,Y) 的迴歸式為 $y-\mu_y=m(x-\mu_x)$（又稱為最佳直線），其中 $m=\dfrac{S_{xy}}{S_{xx}}=r\cdot\dfrac{\sigma_y}{\sigma_x}$ 為其斜率。當 X 與 Y 呈高度相關時，適合利用迴歸直線進行預測分析，稱為迴歸預測。

例 A 數對 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)、⋯、(x_n,y_n)，X 的算術平均為 8，二維數據 (X,Y) 的迴歸直線為 $y=-2x+25$，求 Y 的算術平均為＿＿＿。

例 B 數對 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)、⋯、(x_n,y_n)，其 x_1、x_2、⋯、x_n 的算術平均為 12，標準差為 3；y_1、y_2、⋯、y_n 的算術平均為 25，標準差為 8；若 X 與 Y 的相關係數為 -0.6，求最小平方法所求得的迴歸直線為＿＿＿＿＿＿＿＿。

例 C 數對 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)、⋯、(x_{10},y_{10})，$x_1+x_2+\cdots+x_{10}=60$，$y_1+y_2+\cdots+y_{10}=90$，$x_1^2+x_2^2+\cdots+x_{10}^2=460$，$x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_{10}y_{10}=690$，求 $(x_1,y_1)\sim(x_{10},y_{10})$ 的迴歸直線為＿＿＿＿，若 $x=8$，請利用迴歸直線預測 y 值為＿＿＿。

讀完可以先練習範例 17 ★★★★

⑱ 資料的平移伸縮與標準化 學測 114A 115A

(1)若 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)、⋯、(x_n,y_n) 的 x_i 同加 p，y_i 同加 q，其中 p、q 為定實數，則相關係數不變，迴歸直線隨著平移。

(2)若 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)、⋯、(x_n,y_n) 的 x_i 同乘 p，y_i 同乘 q，其中 p、q 為定實數，則相關係數不變或變號，即把 r 乘上 $\dfrac{pq}{|pq|}$，但是迴歸直線會隨著改變。

(3)若二維數據 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)、⋯、(x_n,y_n) 的相關係數為 r，則 X 標準化且 Y 標準化後，新數據的相關係數仍為 r，且迴歸直線變成 $y=rx$。

例 A 已知 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)、⋯、(x_n,y_n) 的 X 與 Y 之相關係數為 0.8，求：

(1) (x_1+5,y_1-2)、(x_2+5,y_2-2)、⋯、(x_n+5,y_n-2) 的相關係數為＿＿＿。

(2) $(2x_1,3y_1)$、$(2x_2,3y_2)$、⋯、$(2x_n,3y_n)$ 的相關係數為＿＿＿＿＿＿。

(3) $(2+x_1,3-y_1)$、$(2+x_2,3-y_2)$、⋯、$(2+x_n,3-y_n)$ 的相關係數為＿＿＿＿。

例 B 二維數據 (X,Y) 的迴歸直線之斜率為 4，則 $(2X+7,3Y-5)$ 表 x 值同乘 2 再同加 7，且 y 值同乘 3 再同減 5，則迴歸直線的斜率變為＿＿＿。

例 C 數對 $(5,7)$、(a,b)、(c,d)、(e,f) 的相關係數為 0.8，且 $5,a,c,e$ 的算術平均數為 8，標準差為 4；$7,b,d,f$ 的算術平均數為 3，標準差為 6，請問：

(1)點 $(5,7)$ 經標準化後成為 _____。

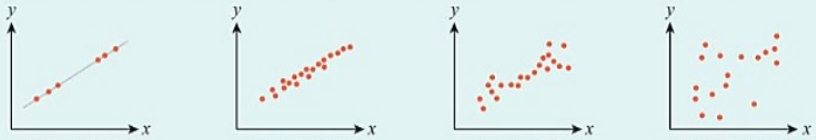
(2) y 對 x 的迴歸直線原本為 _____，標準化後變成為 _____。

★★★★

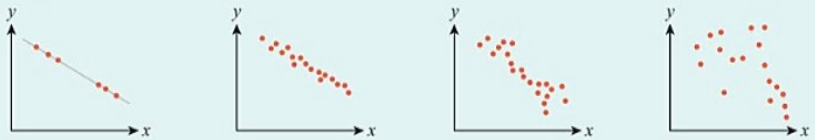
⑲ 散布圖 學測 111A

將數對 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)、…、(x_n,y_n) 畫在 xy 平面上，觀察其分布狀況，可判定相關程度。

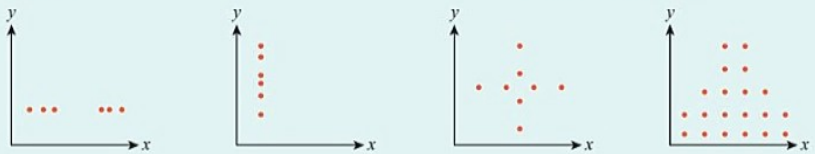
(1)**正相關**：點沿著朝右上的直線分布，為正相關，即大致上 y 隨 x 增加而增加。



(2)**負相關**：點沿著朝右下的直線分布，為負相關，即大致上 y 隨 x 增加而減少。

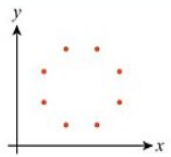


(3)**零相關**：看不出 y 值隨 x 值遞增或遞減，如圖形呈左右或上下對稱，為零相關。



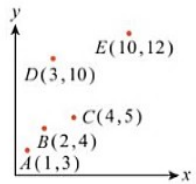
例 A 右圖表兩組數據 x、y 的分布圖，其相關係數 r 最接近下列何值？_____

(A) 1　(B) 0.5　(C) 0　(D) -0.5　(E) -1



例 B 如右圖所示有 5 筆 (X,Y) 資料。試問：去掉哪一筆資料後，剩下來 4 筆資料的相關係數最大？_____

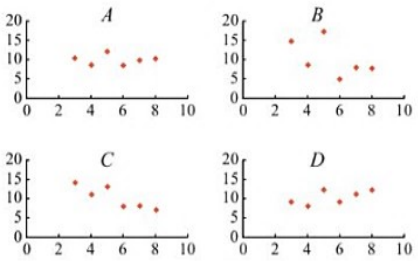
(A) A　(B) B　(C) C　(D) D　(E) E



例 C A、B、C、D 是四組資料的散布圖，如右圖所示。利用最小平方法計算它們的迴歸直線，發現有兩組資料的迴歸直線相同，試問是哪兩組？_____

(A) A、B　(B) A、C　(C) A、D

(D) B、C　(E) B、D



範例 1 觀察數字的規則

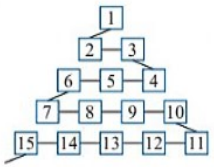
將自然數按下列規律排列，每一列比前一列多一個數，如右表所示，試問第 100 列第 3 個數是_____。

第 1 列	1
第 2 列	2、3
第 3 列	4、5、6
第 4 列	7、8、9、10
第 5 列	11、12、13、14、15
…	…

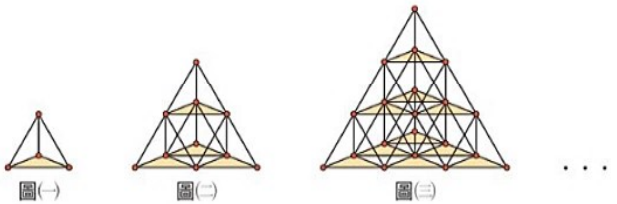
解

關鍵想法
看各列的最後一項會比較容易看出規律

類題 1 如右圖所示是從事網路工作者經常用來解釋網路運作的蛇形模型：數字 1 出現在第 1 列；數字 2、3 出現在第 2 列；數字 6、5、4（從左至右）出現在第 3 列；數字 7、8、9、10 出現在第 4 列；依此類推。試問第 99 列，從左至右算，第 67 個數字為_____。



類題 2 用單位長的不銹鋼條焊接如下圖系列的四面體鐵架，圖中的小圈圈「•」表示焊接點，圖(一)有兩層共 4 個焊接點，圖(二)有三層共 10 個焊接點，圖(三)有四層共 20 個焊接點。試問依此規律，推算圖(n)有六層共_____個焊接點。



範例 2 等差數列

全對率28% 108 學測

設各項都是實數的等差數列 $a_1, a_2, a_3, \cdots$ 之公差為正實數 α。試選出正確的選項。_____

(A)若 $b_n = -a_n$，則 $b_1 > b_2 > b_3 > \cdots$

(B)若 $c_n = a_n^2$，則 $c_1 < c_2 < c_3 < \cdots$

(C)若 $d_n = a_n + a_{n+1}$，則 $d_1, d_2, d_3, \cdots$ 是公差為 α 的等差數列

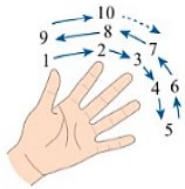
(D)若 $e_n = a_n + n$，則 $e_1, e_2, e_3, \cdots$ 是公差為 $\alpha + 1$ 的等差數列

(E)若 f_n 為 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的算術平均數，則 $f_1, f_2, f_3, \cdots$ 是公差為 α 的等差數列

解

類題 3 阿宏伸出左手的 5 根手指頭，從大拇指開始，如右圖所示那樣數數字 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \cdots$，則數到 1000 時，他會數在哪一個手指頭上？_____

(A)大拇指 (B)食指 (C)中指 (D)無名指 (E)小指



類題 4 設 $a_1 = 1$ 且 $a_1, a_2, a_3, \cdots$ 為等差數列。請選出正確的選項。_____

(A)若 $a_{100} > 0$，則 $a_{1000} > 0$ (B)若 $a_{100} < 0$，則 $a_{1000} < 0$

(C)若 $a_{1000} > 0$，則 $a_{100} > 0$ (D)若 $a_{1000} < 0$，則 $a_{100} < 0$

(E) $a_{1000} - a_{10} = 10(a_{100} - a_1)$

全對率 32% 103 學測

範例 3 等差級數求和

若一個等差數列前 5 項的和為 24，最後 5 項的和為 186，且所有項的和為 609，則這個數列共有_____項。

解

小小叮嚀

可以硬解聯立求出 a_1、d 及 n，但是數字很醜

類題 5 一個 101 項的等差數列 a_1、a_2、a_3、$\cdots$、a_{101}，其和為 0，且 $a_{71} = 71$，則下列選項哪些正確？_____

(A) $a_1 + a_{101} > 0$ (B) $a_2 + a_{101} < 0$ (C) $a_3 + a_{99} = 0$ (D) $a_{51} = 51$ (E) $a_1 < 0$

類題 6 若數列 $\langle a_n \rangle$ 為一等差數列且 $a_4 = 7$，$a_{10} = 5$，則下列哪些正確？_____

(A) $a_1 = 8$ (B) $a_{20} = \frac{5}{3}$

(C)自第 24 項開始為負 (D)前 n 項總和最大時，$n = 24$

(E)若前 n 項和 $S_n = pn^2 + qn + r$，則 $p < 0$ 且 $r = 0$

範例 4 等比數列

設 T_1、T_2、T_3、$\cdots$為一群多邊形，其作法如下：T_1 為邊長等於 1 之正三角形；以 T_n 每一邊中間三分之一的線段為一邊，向外作正三角形，然後將該三分之一線段抹去即為多邊形 T_{n+1}，$n = 1$、2、$\cdots$（如右圖）。請計算：(1) T_3 的面積為_____。

(2) T_6 的周長為_____。



解

再想一想

請同學推想 T_n 的面積及周長的一般式

類題 7 設 a_1、a_2、a_3、$\cdots$、a_{11} 為等比數列且均為正數，$a_{11} = \frac{1}{a_1}$，$a_4 = 4$，則 $a_3 =$_____。

類題 8 在等比數列 $\langle a_n \rangle$ 中，$a_1 = 1$，$a_4 = 2 - \sqrt{5}$，$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$，$n \geq 1$，則 $\langle a_n \rangle$ 的公比為_____。

範例 5 等比級數求和

答對率28% 105 學測

設 $\langle a_n \rangle$ 為一等比數列。已知前十項的和為 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{10} = 80$，前五個奇數項的和為 $a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = 120$，請選出首項 a_1 的正確範圍。_____

(A) $a_1 < 80$　(B) $80 \le a_1 < 90$　(C) $90 \le a_1 < 100$　(D) $100 \le a_1 < 110$　(E) $110 \le a_1$

解

類題 9 若自然數 n 使 9^n 為 20 位數，則等比級數 $1 + 81 + 81^2 + \cdots + 81^n$ 之和是_____位數。（$\log 2 \approx 0.301$，$\log 3 \approx 0.477$）

類題 10 一數列共 20 項，奇數項和為 24，偶數項和為 84，試問：

(1)若為等差數列，則公差為_____　(2)若為等比數列，則公比為_____。

範例 6 等差、等比的綜合問題

已知 a_1、a_2、a_3 為一等差數列，而 b_1、b_2、b_3 為一等比數列，且此六數皆為實數。試問下列哪些選項是正確的？_____

(A) $a_1 < a_2$ 與 $a_2 > a_3$ 可能同時成立　(B) $b_1 < b_2$ 與 $b_2 > b_3$ 可能同時成立

(C)若 $a_1 + a_2 < 0$，則 $a_2 + a_3 < 0$　(D)若 $b_1 b_2 < 0$，則 $b_2 b_3 < 0$

(E)若 b_1、b_2、b_3 皆為正整數且 $b_1 < b_2$，則 b_1 整除 b_2

解

小小叮嚀

這是「未定數」的推理題，多舉一些例子，若有反例就是錯的

類題 11 假設實數 a_1、a_2、a_3、a_4 是一個等差數列，且滿足 $0 < a_1 < 2$ 及 $a_3 = 4$。若定義 $b_n = 2^{a_n}$，則以下哪些選項是對的？_____

(A) b_1、b_2、b_3、b_4 是一個等比數列　(B) $b_1 < b_2$　(C) $b_2 > 4$

(D) $b_4 > 32$　(E) $b_2 \times b_4 = 256$

類題 12 設實數組成的數列 $\langle a_n \rangle$ 是公比為 -0.8 的等比數列，實數組成的數列 $\langle b_n \rangle$ 是首項為 10 的等差數列。已知 $a_9 > b_9$ 且 $a_{10} > b_{10}$。請選出正確的選項。_____

(A) $a_9 \times a_{10} < 0$　(B) $b_{10} > 0$　(C) $b_9 > b_{10}$　(D) $a_9 > a_{10}$　(E) $a_8 > b_8$

全對率 21% 102 學測

範例 7 利息的計算

答對率26% 104 學測

小華準備向銀行貸款 3 百萬元當做創業基金，其年利率為 3%，約定三年期滿一次還清貸款的本利和。銀行貸款一般以複利（每年複利一次）計息還款，但給小華創業優惠改以單利計息還款。試問在此優惠下，小華在三年期滿還款時可以比一般複利計息少繳_____元。

解

類題 13 張老闆急需用錢，打算借十萬元並在三個月後還清，他向銀行詢問利息的算法，銀行提出四個方案如下：

甲：月利率為 2%，每個月複利一次

乙：月利率為 2%，每半個月複利一次

丙：第一個月利率為 1%，第二個月為 2%，第三個月為 3%，每月複利計息

丁：第一個月利率為 3%，第二個月為 2%，第三個月為 1%，每月複利計息

這四個方案以哪一個方案對張老闆最不利，即所還的本利和為最多？_____

(A)甲方案　(B)乙方案　(C)丙方案

(D)丁方案　(E)四個方案的本利和都一樣

類題 14 王小姐想利用銀行的薪資帳戶定時定額扣款，以年繳的方式參加「大吉大利」儲蓄方案，希望在 10 年後存滿 10 萬元，若每年複利一次且年利率為 4%，請問她接下來這 10 年，每年年初會在帳戶固定提撥_____元給銀行。（已知 $(1.04)^{10} \approx 1.48$，整數以下四捨五入）

範例 8 求和公式的應用

在科技公司的尾牙晚會上，餐廳人員打算把酒杯一層一層往上堆疊，預計有 12 層，希望最上面的第一層有 3×5 個，第二層有 4×6 個，第三層有 5×7 個，依此類推。經過計算，餐廳應該提供_____個酒杯。

解

小小叮嚀

若項數少就暴力算，用求和公式反而慢。但是千萬不可算錯，要檢查、重算來確定答案

類題 15 ⑴試證明：$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \cdots + n(n+1) = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$。

⑵一個袋子內有 1 號球 2 顆、2 號球 3 顆、3 號球 4 顆、…、n 號球 $(n+1)$ 顆，若此袋內球號之總和為 1938，則 $n =$_____。

類題 16 從 1 到 n 的連續整數平方和為 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$，小芳誤記為 $\dfrac{n(n+1)(n+2)}{6}$，結果在使用公式計算 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + k^2$ 時得到錯誤的答案 1771，請問 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + k^2$ 的正確的和應為_____。

範例 9 遞迴關係式

設 a_1、a_2、…、a_n、…為一實數數列，且對所有的正整數 n 滿足 $a_{n+1} = \dfrac{n(n+1)}{2} - a_n$。請問下列哪些選項是正確的？_____

⑷如果 $a_1 = 1$，則 $a_2 = 1$

⑻如果 a_1 是整數，則此數列的每一項都是整數

⑽如果 a_1 是無理數，則此數列的每一項都是無理數

⑿ $a_2 \le a_4 \le \cdots \le a_{2n} \le \cdots$（$n$ 為正整數）

⒁如果 a_k 是奇數，則 a_{k+2}、a_{k+4}、…、a_{k+2n}、…都是奇數（n 為正整數）

解

怎麼解決

前幾個選項是容易的，最後一個選項要舉反例

類題 17 已知一數列 $\langle a_n \rangle$ 定義為 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = \dfrac{3a_n - 1}{4a_n - 1}$，$n = 1$、2、3、…。求 $a_2 =$_____、$a_3 =$_____、$a_4 =$_____，並推測第 n 項 $a_n =$_____。（以 n 表示之）

類題 18 實數數列 $\langle a_n \rangle$ 的各項均非 0，設 $a_3 = a_2 + a_1$，下列選項哪些為真？_____

⑷若 $a_1 a_2 > 0$，則 $a_2 a_3 > 0$

⑻若 $\langle a_n \rangle$ 成等差數列，則 $a_4 = a_3 + a_2$

⑽若 $\langle a_n \rangle$ 成等差數列，則 $a_4 = 4a_1$

⑿若 $\langle a_n \rangle$ 成等比數列，則 $a_4 = a_3 + a_2$

⒁若 $\langle a_n \rangle$ 成等比數列，則公比必為有理數

範例 10 圖形的遞迴關係

用大小一樣的鋼珠排成正三角形、正方形與正五邊形陣列，排列的規律如下圖所示：

	正三角形陣列	正方形陣列	正五邊形陣列
每邊 1 個鋼珠			
每邊 2 個鋼珠			
每邊 3 個鋼珠			
每邊 4 個鋼珠			

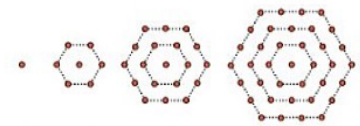
已知 m 個鋼珠恰好可以排成每邊 n 個鋼珠的正三角形陣列與正方形陣列各一個；且知若用這 m 個鋼珠去排成每邊 n 個鋼珠的正五邊形陣列時，就會多出 9 個鋼珠。則 $n=$_____，$m=$_____。

解

再想一想

這一題很適合讓老師修改成為新的題目。請同學想想可以怎麼改？

類題 19 用大小相同的圓點，一邊排 n 個圓點的正六邊形，共需圓點 a_n 個，如右圖。（例：當 $n=3$，得 $a_3=19$）



(1)觀察 a_{n+1} 與 a_n，列出 a_{n+1} 與 a_n 的關係為_____。

(2)求 $a_{10}=$_____。

類題 20 (1)平面上 n 條相異直線最多可把平面分割成 a_n 個區域，請問數列 $\langle a_n\rangle$ 的遞迴關係式為何？

_____

(2)平面上 4 條相異直線把平面分割成 k 個區域，則 k 值可為下列哪些選項？

_____

(A) 4　(B) 6　(C) 8　(D) 10　(E) 12

範例 11 算術平均數

在某項才藝競賽中，為了避免評審個人主觀影響參賽者成績太大，主辦單位規定：先將 15 位評審給同一位參賽者的成績求得算術平均數，再將與平均數相差超過 15 分的評審成績剔除後重新計算平均值做為此參賽者的比賽成績。現在有一位參賽者所獲 15 位評審的平均成績為 76 分，其中有三位評審給的成績 92、45、55 應剔除，則這個參賽者的比賽成績為_____分。

解

類題 21 某校想要瞭解全校同學是否知道中央政府五院院長的姓名，出了一份考卷。該卷共有五個單選題，滿分 100 分，每題答對得 20 分，答錯得零分，不倒扣。閱卷完畢後，校方公布每題的答對率如上。請問此次測驗全體受測同學的平均分數是：_____

題　號	一	二	三	四	五
答對率	80%	70%	60%	50%	40%

(A) 70 分　(B) 65 分　(C) 60 分　(D) 55 分

類題 22 某校一、二、三年級各派學生參加注音比賽，高一派 x 人，高二派 y 人，高三派 12 人，各年級的平均成績為：高一 60 分，高二 65 分，高三 74 分。若合併高一與高二，則平均變成 63 分，若合併高一、高二、高三，則平均變成 69 分，請問 $x=$_____，$y=$_____。

範例 12 成長率的計算

答對率 49%　107 學測

某貨品為避免因成本變動而造成售價波動太過劇烈，當週售價相對於前一週售價的漲跌幅定為當週成本相對於前一週成本的漲跌幅的一半。例如下表中第二週成本上漲 100%，所以第二週售價上漲 50%。依此定價方式以及下表的資訊，試選出正確的選項。_____

【註：成本漲跌幅 $=\frac{\text{當週成本}-\text{前週成本}}{\text{前週成本}}$，售價漲跌幅 $=\frac{\text{當週售價}-\text{前週售價}}{\text{前週售價}}$】

	第一週	第二週	第三週	第四週
成本	50	100	50	90
售價	120	180	x	y

(A) $120=x<y<180$　(B) $120<x<y<180$　(C) $x<120<y<180$

(D) $120=x<180<y$　(E) $120<x<180<y$

解

類題 23 某公司的員工張三和李四在去年的月薪固定且相同。自今年一月起，公司決定以該月的業績高低來決定月底發放的薪資。張三因表現優異，一、二、三月每月加薪 10%，四、五、六月表現不佳，每月減薪 10%。李四一、二、三月表現不佳，每月減薪 10%，四、五、六月表現優異，每月加薪 10%。請問下列選項哪些為真？_____

(A)張三 6 個月來所領的總薪資高於李四　(B)張三六月份所領的薪資高於李四

(C)張三六月份所領的薪資和李四相同　(D)張三六月份所領的月薪和去年相等

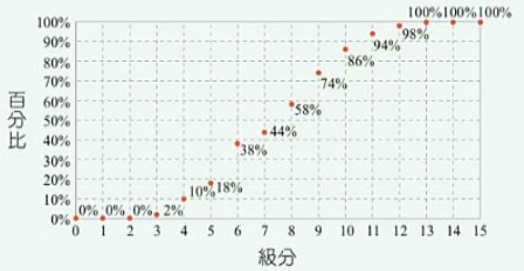
(E)李四六月份所領的月薪比去年低

類題 24 公司老闆看完一月份的帳目後，設立接下來五個月的獲利目標，希望每月的平均獲利成長率為 4%，結果二月、三月、四月、五月的獲利成長率均只有 3%，請利用下表求出六月份的獲利成長率應達到_____%，才能達成老闆當初設立的目標。（四捨五入至小數點後第一位）

n	2	3	4	5
$(1.03)^n$	1.0609	1.0927	1.1255	1.1593
$(1.04)^n$	1.0816	1.1249	1.1699	1.2167

範例 13 中位數與百分位數

右圖為某班 50 名學生參加數學科學科能力測驗成績的以下累積相對次數折線圖（以 15 級分制表示）。圖上各點的數字代表測驗成績在該級分以下（包含該級分）之學生人數占全班人數的百分比。請問這 50 個成績的：



(1)眾數為_____級分。

(2)中位數（即第 50 百分位數）為_____級分。

(3)此班的前標（第 75 百分位數）與後標（第 25 百分位數）的差距為_____級分。

解

類題 25 九十一學年度指定科目考試約有 5 萬 4 千名考生報考「數學甲」，考生得分情形（由低至高）如右表，第一列為得分範圍（均含下限不含上限），第二列為得分在該區間之人數占全體考生之百分比。試問下列有關該次考試考生得分之敘述有哪些是正確的？_____

0～10	10～20	20～30	30～40	40～50
10.45	8.18	11.85	14.96	16.0
50～60	60～70	70～80	80～90	90～100
15.28	10.81	7.06	3.84	1.57

(A)全體考生得分之中位數在 40 分（含）與 50 分（不含）之間

(B)全體考生得分（由低至高）之第一四分位數在 20 分（含）與 30 分（不含）之間

(C)全體考生得分（由低至高）之第三四分位數在 50 分（含）與 60 分（不含）之間

(D)不到三成的考生得分少於 30 分

(E)如果將得分 ≥ 60 分看成及格，則有四成以上的考生成績及格

類題 26 某班某科成績製表如下，其中 70 分的人數被塗汙看不清楚，因此不知該組有幾人。請問：中位數 Me 共有_____種不同的值，最大值為_____，最小值為_____。

成　績	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
人　數	0	0	2	3	4	7		8	6	4

範例 14　標準差的計算

設某校高一第一次段考數學成績不太理想，多數同學成績偏低；考慮到可能是同學們適應不良所致，數學老師決定將每人的原始成績取平方根後再乘以 10 作為正式紀錄的成績。今隨機抽選 100 位同學，發現調整後的成績其平均為 65 分，標準差為 15 分；試問這 100 位同學未調整前的成績之平均 M 介於哪兩個連續正整數之間？

_____

(A) $40 \le M < 41$　(B) $41 \le M < 42$　(C) $42 \le M < 43$
(D) $43 \le M < 44$　(E) $44 \le M < 45$

解

考情分析
這是 94 學測題，只有 8% 的答對率！不少人都以為 $\sqrt{M} \times 10 = 65$，誤選到(C)去了！

類題 27 某生第一次月考六科的平均成績（算術平均）為 80 分，若已知其中五科的成績為 68、80、80、80、86，則其成績的標準差為_____分。

類題 28 9 個數值 1、1、1、1、1、1、1、1、x，其中 x 為正整數，若這 9 個數的標準差比 10 大，則 x 最小為_____。

範例 15　相關係數的計算

調查某國家某一年 5 個地區的香煙與肺癌之相關性，所得到的數據為 (x_i, y_i)，$i = 1、2、3、4、5$，其中變數 X 表示每人每年香煙消費量（單位：十包），Y 表示每十萬人死於肺癌的人數。若已計算出下列數值：$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 135$，$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 = 3661$，$x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 + x_4y_4 + x_5y_5 = 2842$，$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 105$，$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2 + y_5^2 = 2209$，則 X 與 Y 的相關係數 $r =$ _____。

解

類題 29 十位考生之國文與數學成績列表如下，今已算出國文成績之標準差為 8.9（取至小數點第一位），數學成績之標準差為 7.5（取至小數點第一位），則此十位考生兩科成績之相關係數最接近：_____

考生編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
國　文	89	65	76	69	82	57	66	72	78	66
數　學	75	57	65	65	83	63	58	62	63	69

(A) -0.85　(B) 0.25　(C) 0.66　(D) 0.78　(E) 0.85

類題 30 數學老師列出上一屆幾位學長姊的段考平均（x）與學測級分（y），結果如右表，請問兩者的相關係數為_____。

座　號	1	2	3	4	5
段考平均	90	81	84	72	78
學測級分	14	12	10	11	8

範例 16 迴歸直線的計算

從班上抽選 5 位同學，調查段考的國文及英文成績如右表，請利用英文對國文的迴歸直線，預測段考國文考 100 分的同學，其英文得分會在下列哪一個範圍內？_____

	甲	乙	丙	丁	戊	合計
國文	62	78	87	85	88	400
英文	75	80	83	86	81	405

(A) 80 ～ 85 分　(B) 85 ～ 90 分　(C) 90 ～ 95 分
(D) 95 ～ 100 分　(E)超過 100 分

解

概念強化
順便算出這一題的相關係數為_____，要高度相關才適合做迴歸預測

類題 31 已知二維數據 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)、…、(x_n,y_n) 之 y 對 x 的迴歸直線為 $y=3x-25$，則下列各選項的推論哪些為真？_____
(A)若 X 的算術平均比 10 大，則 Y 的算術平均也比 10 大
(B)若 Y 的算術平均比 15 小，則 X 的算術平均也比 15 小
(C) X 與 Y 的相關性必為正相關
(D) X 的標準差必小於 Y 的標準差
(E) X 的標準差與 Y 的標準差之比值愈大，則相關係數會愈大

類題 32 已知以下各選項資料的迴歸直線（最適合直線）皆相同且皆為負相關，請選出相關係數最小的選項。_____

(A)

x	2	3	5
y	1	13	1

(B)

x	2	3	5
y	3	10	2

(C)

x	2	3	5
y	5	7	3

(D)

x	2	3	5
y	9	1	5

(E)

x	2	3	5
y	7	4	4

答對率 30%　102 學測

範例 17 資料平移伸縮求相關係數及迴歸直線

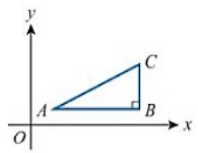
英國某實驗研究一金屬圓柱（原高 70.5 英吋）在不同負重下對柱高的影響，其實驗結果如下：(0,70.5)、(2,69.4)、(4,68.4)、(6,67.2)、(8,66.3)、(10,65.5)、(12,64.4)，其中測量單位分別為英噸和英吋。將此筆資料的相關係數記為 r，以最小平方法決定的直線斜率記為 m。現為提供臺灣廠商資料，將單位轉換為公噸（1 英噸等於 1.016 公噸）及公分（1 英吋等於 2.54 公分），若單位換算後該資料的相關係數記為 R，以最小平方法決定的直線斜率記為 M。下列關係有哪些是正確的？_____
(A) $r\cdot m>0$　(B) $r>0$　(C) $r=R$　(D) $m=M$

解

概念強化
1._____：二維數據 (X,Y) 的相關係數為 r，迴歸直線為 $y=ax+b$，則 r 必與 a 同號
2._____：單位換算前後的相關係數不會改變
3._____：單位換算前後的迴歸直線不會改變

類題 33 某校高三共有 300 位學生，數學科第一次段考、第二次段考成績分別以 X、Y 表示，且每位學生的成績用 0 至 100 評分。若這兩次段考數學科成績的相關係數為 0.016，試問下列哪些選項是正確的？_____
(A) X 與 Y 的相關情形可以用散布圖表示
(B)這兩次段考的數學成績適合用直線 $X=a+bY$ 表示 X 與 Y 的相關情形（a、b 為常數，$b\neq 0$）
(C) $X+5$ 與 $Y+5$ 的相關係數仍為 0.016
(D) $10X$ 與 $10Y$ 的相關係數仍為 0.016
(E)若 $X'=\frac{X-\mu_x}{\sigma_x}$、$Y'=\frac{Y-\mu_y}{\sigma_y}$，其中 μ_x、μ_y 分別為 X、Y 的平均數，σ_x、σ_y 分別為 X、Y 的標準差，則 X' 與 Y' 的相關係數仍為 0.016

類題 34 如右圖，平面上直角 ΔABC，$\overline{AB}$ 與 x 軸平行，$\overline{BC}$ 與 y 軸平行，關於 A、B、C 三點之 x、y 坐標的相關係數，下列選項哪些為真？_____



(A)為零相關　(B)為正相關
(C)可求出相關係數確定值　(D)無法求出相關係數確定值
(E)可求出相關係數為有理數

綜　合　實　力　測　驗

一 單選題

_____ 1. 下列 A、B、C 三組二維數據的相關係數依序為 r_1、r_2、r_3。

A 組

x	3	4	5	6
y	65	75	95	85

B 組

x	3	4	5	6
y	75	85	95	65

C 組

x	3	4	5	6
y	95	65	85	75

試問下列選項何者正確？

(A) $r_1 > r_2 > r_3$　(B) $r_2 > r_1 > r_3$　(C) $r_2 > r_3 > r_1$

(D) $r_3 > r_2 > r_1$　(E) $r_1 > r_3 > r_2$

_____ 2. 阿宏向銀行借 200 萬元，以年利率 1% 複利計算，每年還 x 萬元，分成 3 年可以全部還完。若還完第 1 年後，因投資獲利多還 100 萬，則接下來兩年，每年固定還 y 萬可以全部還完，試問 $x-y$ 最接近下列哪一個數？

(A) 47　(B) 48　(C) 49

(D) 50　(E) 51

_____ 3. 下表是 108 年學測數學科的「級分人數百分比累計表」，請問均標（第 50 百分位數）為幾級分？

級分	人數	百分比	累計人數	累計百分比	級分	人數	百分比	累計人數	累計百分比
15	7,782	5.82	133,693	100.00	7	8,929	6.68	55,047	41.17
14	8,846	6.62	125,911	94.18	6	10,210	7.64	46,118	34.50
13	8,937	6.68	117,065	87.56	5	10,508	7.86	35,908	26.86
12	10,403	7.78	108,128	80.88	4	9,559	7.15	25,400	19.00
11	10,927	8.17	97,725	73.10	3	9,799	7.33	15,841	11.85
10	9,332	6.98	86,798	64.92	2	5,095	3.81	6,042	4.52
9	11,577	8.66	77,466	57.94	1	906	0.68	947	0.71
8	10,842	8.11	65,889	49.28	0	41	0.03	41	0.03

(A) 6 級分　(B) 7 級分　(C) 8 級分　(D) 9 級分　(E) 10 級分

_____ 4. 四個正數 a、b、c、d 的算術平均數為 μ，標準差為 σ。請問下列何者錯誤？

(A)五個數 a、b、c、d、$\frac{a+b+c+d}{4}$ 的算術平均數為 μ

(B)五個數 a、b、c、d、$\frac{a+b+c+d}{4}$ 的標準差為 σ

(C)八個數 a、a、b、b、c、c、d、d 的算術平均數為 μ

(D)八個數 a、a、b、b、c、c、d、d 的標準差為 σ

(E)四個數 $\frac{a-\mu}{\sigma}$、$\frac{b-\mu}{\sigma}$、$\frac{c-\mu}{\sigma}$、$\frac{d-\mu}{\sigma}$ 的標準差為 1

二 多選題

_____ 5. 兩個變數 (X, Y) 的 n 筆資料，$\mu_X = 60$，$\mu_Y = 70$，相關係數為 0.9，且 Y 對 X 的迴歸直線通過 $(70, 75)$，則下列選項哪些正確？

(A) Y 對 X 的迴歸直線必通過 $(60, 70)$

(B) n 筆資料為正相關

(C) Y 對 X 的迴歸直線斜率為 0.9

(D)若加進兩筆資料 $(2, 41)$、$(-10, 35)$，則相關係數必大於 0.9

(E)若某筆資料的 x 值為 80，則其 y 值必為 80

_____ 6. 已知數列 $\langle a_n \rangle$ 中，$a_1 = 1$，$a_n + a_{n-1} = 1$ $(n \geq 2)$，則數列 $\langle a_n \rangle$ 的一般項可用下列哪些式子表示？

(A) $\frac{1-(-1)^n}{2}$　(B) $\frac{1+(-1)^n}{2}$

(C) $\frac{1+(-1)^{n+1}}{2}+(n-1)(n-2)$　(D) $\sin\frac{n\pi}{2}$

(E) $\frac{1-\cos n\pi}{2}$

_____ 7. 設某公司 50 位員工的身高 x（公分）、體重 y（公斤），得到 50 筆二維數據 (x_1, y_1)、(x_2, y_2)、…、(x_{50}, y_{50})，已知 $\mu_x = 150$ 公分，$\sigma_x = 8$ 公分，$\mu_y = 58$ 公斤，$\sigma_y = 5$ 公斤，且 X 和 Y 的相關係數為 r，其中 $r > 0$，則下列選項哪些正確？

(A)將身高單位改為公尺，則相關係數不變

(B)將身高單位改為公尺，則迴歸直線斜率不變

(C)將數據標準化後，迴歸直線斜率為 r

(D)若數據全落在一直線上，則相關係數為 1

(E)迴歸直線的斜率也可能為 1

_____ 8. 某班有 35 位學生，由於此次段考的數學成績不佳，平均分數 40 分，標準差 5 分，老師決定用線型函數 $y = ax + b$ 的方式加分（其中 x 為原始分數，y 為加分後的分數，$a > 0$），加分後全班平均分數 64 分，標準差 3 分，則下列選項哪些正確？

(A) $b = 50$

(B)若某生原始分數為 50，則加分後成績為 70 分

(C)若調整前兩人分數相差 30 分，則調整後兩人分數相差 18 分

(D)全班每一位學生調整後的分數不低於調整前的分數

(E)調整前和調整後的相關係數為 0.6

三 填充題

9. 將一等差數列按右列規律排列，每一列比前一列多一個數，則第 20 列的第 5 個數為_____。

第 1 列：1

第 2 列：4　7

第 3 列：10　13　16

第 4 列：19　22　25　28

第 5 列：31　34　37　40　43

⋮

10. 某班 35 位學生，數學考試成績不佳，平均分數 40 分，標準差 5 分，老師決定用線型函數 $y = ax + b$ 方式加分（其中 x 為原始分數，y 為加分後分數，$a > 0$），加分後全班平均分數 60 分，標準差 6 分，若某生原始分數 50 分，則加分後成績為_____分。

11. 有一筆數據 $15, 7, 11, x$（正整數）, 7, 9, 7 的算術平均數為 a，中位數為 b，眾數為 c，若 a、b、c 三數經重新排列後，形成公差為正數的等差數列，則 $x =$ _____。

12. 已知等比數列 $\langle a_n \rangle$ 的各項均為正數，且公比 $0 < r < 1$，若 $a_3 + a_5 = 5$，$a_2 \times a_6 = 4$，$b_n = \log_2 a_n$，請以 n 表示 $b_n =$ _____。

四 混合題

13. 已知數列 $\langle a_n \rangle$ 滿足 $a_1 = \sqrt{2} + 1$，$a_{n+1} = \dfrac{1}{1 - a_n}$，$n = 1, 2, 3, \cdots$。

(1)試求 $a_{100} =$_____。

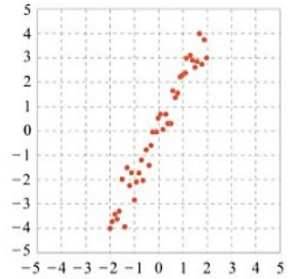
(2)試求 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{23}$ 之值為下列哪一個選項？_____

(A) $7\sqrt{2} + 7$　(B) $22 - 3\sqrt{2}$　(C) $23 - 5\sqrt{2}$　(D) $24 - 4\sqrt{2}$　(E) $25 - 6\sqrt{2}$

(3)自此數列挑出 70 項，使其總和為 $62 - 12\sqrt{2}$，試求這 70 項的乘積。_____

最新大考精選

_____ 1. 在處理二維數據時，有種方法是將數據垂直投影到某一直線，並以該直線為數線，進而了解投影點所成一維數據的變異。右圖的一組二維數據，試問投影到哪一選項的直線，所得之一維投影數據的變異數會是最小？



(A) $y = 2x$　(B) $y = -2x$　(C) $y = -x$

(D) $y = \dfrac{x}{2}$　(E) $y = -\dfrac{x}{2}$

答對率 12%　111 學測 A

_____ 2. 某公司有甲、乙兩新進員工，兩人同時間入職且起薪相同。公司承諾給甲、乙兩員工調薪的方式如下：

甲：工作滿 3 個月，下個月開始月薪增加 200 元；以後再每滿 3 個月皆依此方式調薪。

乙：工作滿 12 個月，下個月開始月薪增加 1000 元；以後再每滿 12 個月皆依此方式調薪。

根據以上敘述，試選出正確的選項。（多選題）

(A)甲工作滿 8 個月後，第 9 個月的月薪比第 1 個月的月薪增加 600 元

(B)工作滿一年後，第 13 個月甲的月薪比乙的月薪高

(C)工作滿 18 個月後，第 19 個月甲的月薪比乙的月薪高

(D)工作滿 18 個月時，甲總共領到的薪水比乙總共領到的薪水少

(E)工作滿兩年後，在第 3 年的 12 個月中，恰有 3 個月甲的月薪比乙的月薪高

全對率 46%　112 學測 A

_____ 3. 某校期中考試有 29 名考生，且成績均相異，統計後得到位於第 25、第 50、第 75 與第 95 百分位數的考生成績分別為 41、60、74 與 92 分。後來發現成績有誤需要調整分數，成績較高的前 15 名學生的分數應該要各加 5 分，其餘學生成績不變。假設調整後第 25、第 50、第 75 與第 95 百分位數的考生成績分別為 a、b、c 與 d 分，則數組 (a, b, c, d) 為下列哪個選項？

(A) $(41, 60, 74, 92)$　(B) $(41, 60, 74, 97)$　(C) $(41, 65, 79, 97)$

(D) $(46, 65, 79, 92)$　(E) $(46, 65, 79, 97)$

答對率 70%　112 學測 B

4. 從 1 到 20 的 20 個整數中，取出相異的 3 個數 a、b、c，使其成為等差數列，且 $a<b<c$，則 (a,b,c) 的取法有_____種。

答對率 38% 112 學測 B

_____ 5. 某實驗室蒐集了大量的 A、B 兩相似物種，記錄其身長為 x（單位：公分）與體重 y（單位：公克），得 A、B 兩物種的平均身長分別為 $\overline{x_A}=5.2$、$\overline{x_B}=6$，標準差分別為 0.3、0.1。令 A、B 兩物種的平均體重分別為 $\overline{y_A}$、$\overline{y_B}$。若 A、B 兩物種其體重 y 對身長 x 的迴歸直線分別為 L_A：$y=2x-0.6$、L_B：$y=1.5x+0.4$，相關係數分別為 0.6、0.3。今發現一隻身長 5.6 公分、體重 8.6 公克的個體 P，試選出正確的選項。（多選題）

(A) $\overline{y_A}<\overline{y_B}$

(B) A 物種的體重標準差小於 B 物種的體重標準差

(C)就 A 物種而言，個體 P 的體重與平均體重 $\overline{y_A}$ 之差的絕對值大於一個標準差

(D)點 $(5.6,8.6)$ 到直線 L_A 的距離小於其到直線 L_B 的距離

(E)點 $(5.6,8.6)$ 與點 $(\overline{x_A},\overline{y_A})$ 的距離小於其與點 $(\overline{x_B},\overline{y_B})$ 的距離

全對率 12% 113 學測 A

6. 某銷售站銷售甲、乙、丙三型手機，甲手機每支利潤 100 元，乙手機每支利潤 400 元，丙手機每支利潤 240 元。上年度甲、乙、丙手機各賣出 A、B、C 支，平均每支利潤為 260 元；且知銷售甲、乙兩型手機共 $A+B$ 支的平均每支利潤為 280 元。則該站上年度售出的三型手機數量比為 $A:B:C=$_____。（化為最簡整數比）

答對率 67% 113 學測 A

_____ 7. 某遊戲共有 210 位玩家，每位玩家均持有寶石，其中持有 1 顆的有 1 位，持有 2 顆的有 2 位，依此類推，持有 20 顆寶石的有 20 位。試問這些玩家每人持有寶石數量的第 90 百分位數為下列哪一個選項？

(A) 16　(B) 17　(C) 18

(D) 19　(E) 20

答對率 58% 113 學測 B

_____ 8. 有一城市分為東、西兩區。兩區各有一個氣溫偵測站，該城市當天的最高溫（單位：攝氏度）是取這兩區當天氣溫的最大值來記錄。下表顯示東、西兩區某月（共 30 天）每日最高溫分布的情形。

溫度 t	$18\le t<24$	$24\le t<30$	$30\le t<36$	$36\le t$
東區（天數）	0	11	14	5
西區（天數）	3	12	15	0

根據上表，該城市當月每日最高溫分布的情形如下表。

溫度 t	$18\le t<24$	$24\le t<30$	$30\le t<36$	$36\le t$
天數	A	B	C	D

試選出有可能為數組 (A,B,C,D) 的選項。

(A) $(0,15,15,0)$　(B) $(3,12,15,5)$　(C) $(0,9,16,5)$

(D) $(3,7,15,5)$　(E) $(0,12,13,5)$

答對率 15% 113 學測 B

_____ 9. 已知正實數數列 a,b,c,d,e 為等比數列，且 $a<b<c<d<e$，試選出下列為等比數列的選項。（多選題）

(A) $a,-b,c,-d,e$　(B) e,d,c,b,a

(C) $\log a,\log b,\log c,\log d,\log e$　(D) $3^a,3^b,3^c,3^d,3^e$

(E) abc,bcd,cde

全對率 41% 113 學測 B

_____ 10. 某國家過去五年的碳排放總量，由第 1 年的 X 億公噸二氧化碳當量（CO2e）下降至第 5 年的 Y 億公噸二氧化碳當量（CO2e），達到每年平均減碳 5% 的效益，亦即 $Y=(1-0.05)^4X$。將五年的碳排放總量與年成長率記錄如下表，其中：第 n 年碳排放成長率 $=\dfrac{(\text{第 }n\text{ 年碳排放總量})-(\text{第 }n-1\text{ 年碳排放總量})}{\text{第 }n-1\text{ 年碳排放總量}}$，$n=2,3,4,5$。

	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
碳排放總量（億公噸 CO2e）	X	A	B	C	Y
碳排放年成長率		-0.07	p	q	r

試選出正確的選項。（多選題）

(A) $A=0.93X$　(B) $Y\le 0.8X$

(C) $\dfrac{-0.07+p+q+r}{4}=-0.05$　(D) $\sqrt[4]{\dfrac{Y}{X}}-1=-0.05$

(E) $0.93(1+p)(1+q)(1+r)=(0.95)^4$

全對率 15% 113 學測 B

11. 在一圓的圓周上取 12 個等分點並以順時針方向依序編 1 號至 12 號。由這 12 個點任取 3 點為頂點所形成的三角形中，三個內角的角度由小到大會成等差數列的三角形有_____個。

答對率 1%　113 學測 B

_____12. 已知數列 $\langle a_n\rangle$ 滿足 $3a_{n+1}=a_n+n$（對任意正整數 n 都成立）且 $a_1=2$。令數列 $\langle b_n\rangle$ 滿足 $b_n=a_n-\frac{n}{2}+\frac{3}{4}$。試選出正確的選項。（多選題）

(A) $a_2=2$

(B) $b_2=\frac{3}{4}$

(C)數列 $\langle b_n\rangle$ 是公比為 $\frac{2}{3}$ 的等比數列

(D)對於任意正整數 n，$3^n a_n$ 皆為正整數

(E) $b_{10}<10^{-4}$

全對率 44%　114 學測 A

_____13. 某種合金由甲和乙兩種金屬組成，某生想知道其中金屬比例與合金的波長關係。他做實驗測量「甲占比為 x% 的合金所對應的波長 y（單位：奈米）」，並將得到的 20 筆數據 (x_k,y_k)，$k=1,\cdots,20$，在 xy 平面上標出對應的點，其迴歸直線（最適直線）為 $y=21.3x-40$。為符合投稿規範，須將報告描述為「乙占比為 u% 的合金所對應的波長 v（單位：微米）」，他將數據 (x_k,y_k) 轉換為 (u_k,v_k)，$k=1,\cdots,20$，得到在 uv 平面的迴歸直線為 $v=au+b$。已知 1 奈米 $=10^{-9}$ 公尺，1 微米 $=10^{-6}$ 公尺。試選出正確的選項。（多選題）

(A) $u_k=100-x_k$，$k=1,\cdots,20$

(B) $v_k=1000y_k$，$k=1,\cdots,20$

(C) $u_1,u_2,u_3,\cdots,u_{20}$ 的標準差等於 $x_1,x_2,x_3,\cdots,x_{20}$ 的標準差

(D) $b=2.09$

(E)某生發現有另一筆數據 (u_{21},v_{21})，且滿足 $v_{21}=au_{21}+b$；若將這 21 筆數據 (u_k,v_k)，$k=1,\cdots,21$，在 uv 平面上標出對應的點，則其迴歸直線仍為 $v=au+b$

全對率 2%　114 學測 A

_____14. 已知某等差數列的首項是 1，末項是 81，且 9 也在此數列中。設此數列的項數為 n，其中 $n\le 100$。試選出正確的選項。（多選題）

(A) n 為奇數

(B) 41 必在此等差數列

(C)滿足條件的等差數列，其公差都是整數

(D)滿足條件的等差數列共有 10 個

(E)若 n 為 7 的倍數，則 $n=21$

全對率 6%　114 學測 B

_____15. T 分數為評量成績的一種方式，其計算方式如下：設全班平均成績為 μ 且標準差為 σ。若某生原始成績為 S，則他該科之 T 分數為 $T=50+10(\frac{S-\mu}{\sigma})$。已知某班期末數學和英文兩科的平均成績皆為 60，數學成績的標準差為 12，英文成績的標準差為 8。試選出正確的選項。（多選題）

(A)若甲生英文的原始成績為 52，則其 T 分數為 40

(B)各生數學的 T 分數不會超過其原始成績

(C)若乙生兩科的原始成績平均比丙生兩科的原始成績平均高，則乙生兩科的 T 分數平均比丙生兩科的 T 分數平均高

(D)若該班級兩科的及格標準均為 T 分數大於或等於 40，則數學及格的原始成績比英文及格的原始成績低

(E)該班原始成績數學對英文的迴歸直線（即最適直線）之斜率與該班 T 分數數學對英文的迴歸直線之斜率相同

115 學測 A

模　考　滿　分　挑　戰

1. 設 p、q、k 為實數，由線型函數 $f(x)=px+q$ 的迭代合成決定遞迴數列 $\langle a_n\rangle$，作法如下：令 $a_1=k$，$a_2=f(a_1)$，$a_3=f(a_2)=f(f(a_1))$，$\cdots$，即 $n\ge 2$ 時，$a_n=f(a_{n-1})$。我們來尋找 p、q 的限制條件，使得 $\langle a_n\rangle$ 呈現等差或等比。

(1)若 $p=0$，請以 q、k 表示 $a_2=$_____，$a_3=$_____，$a_4=$_____。

(2)若 $\langle a_n\rangle$ 為等差數列且公差為正數，p、q 應滿足什麼條件？_____

(3)若 $\langle a_n\rangle$ 為等比數列且公比大於 1，p、q 應滿足什麼條件？_____

2. 設 ΔABC 的三邊長成等比，$\overline{AB}=k$，$\overline{BC}=kr$，$\overline{CA}=kr^2$，其中公比 r 為正實數。

⑴試求 r 的最大範圍。

⑵下列哪些選項可以是 r 值？（$\sqrt{2}\approx 1.414$，$\sqrt{3}\approx 1.732$，$\sqrt{5}\approx 2.236$）_____

(A) $\sin 30^\circ$　(B) $\cos 45^\circ$　(C) $\tan 30^\circ$　(D) $\tan 60^\circ$　(E) $\sqrt{2}$

⑶請證明 $\angle A\le 60^\circ$。

證　明　區

3. 段考後老師用「開根號乘以 10」來加分，考 0 分與 100 分以外的同學都會很高興。但是全班的平均很可能不會跟著開根號乘以 10，讓我們來探討這個問題：

⑴若原始成績為 16、25、36、49，則加分前的算術平均數為_____，加分後的算術平均數為_____。

⑵設正數 a、b、c、d 的算術平均數為 25，且 $10\sqrt{a}$、$10\sqrt{b}$、$10\sqrt{c}$、$10\sqrt{d}$ 的算術平均數為 48，則 $10\sqrt{a}$、$10\sqrt{b}$、$10\sqrt{c}$、$10\sqrt{d}$ 的標準差為_____。

⑶設正數 a、b、c、d 的算術平均數為 μ，若 $10\sqrt{a}$、$10\sqrt{b}$、$10\sqrt{c}$、$10\sqrt{d}$ 的算術平均數為 $10\sqrt{\mu}$，證明：$a=b=c=d$。

證　明　區

4. 數據資料 (x_1,y_1,z_1)、(x_2,y_2,z_2)、(x_3,y_3,z_3)，令 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)、(x_3,y_3) 的相關係數為 r_{xy}，(y_1,z_1)、(y_2,z_2)、(y_3,z_3) 的相關係數為 r_{yz}，(x_1,z_1)、(x_2,z_2)、(x_3,z_3) 的相關係數為 r_{xz}，能不能由 r_{xy} 與 r_{yz} 的值，推知 r_{xz} 的訊息？試問：

⑴若 $(x_1,y_1,z_1)=(3,3,3)$，$(x_2,y_2,z_2)=(3,-3,-3)$，$(x_3,y_3,z_3)=(-3,-3,3)$，請證明：r_{xy} 與 r_{yz} 均為正數，但是 r_{xz} 為負數。

⑵若 $r_{xy}=1$，請證明：$r_{xz}=r_{yz}$。

證　明　區